

PROPOSAL PENELITIAN: Sistem Adaptif Berbasis Machine Learning untuk Penebakan Kosakata Bahasa Inggris Kontekstual Berbasis Skenario Menggunakan Analisis Intonasi pada Aplikasi Web

Rizki Ardiansyah Novianto NIM A11.2024.15546 Program Studi Teknik Informatika, Universitas Dian Nuswantoro

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi yang efektif dalam bahasa Inggris memerlukan pengetahuan leksikal dan penyampaian prosodik yang tepat. Pola intonasi dan penekanan sangat mempengaruhi makna, terutama dalam skenario dunia nyata seperti wawancara, situasi darurat, dan komunikasi profesional. Namun, alat pembelajaran bahasa yang ada saat ini seringkali gagal memberikan latihan yang tersituasi, sehingga terjadi kesenjangan antara pembelajaran di kelas dan penerapan di dunia nyata. Sebagian besar sistem *Computer-Assisted Language Learning* (CALL) saat ini masih bergantung pada terjemahan terisolasi dan penilaian pengucapan segmental, yang membatasi kesadaran kontekstual dan personalisasi. Untuk mengatasi batasan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi web adaptif berbasis *machine learning* yang mengintegrasikan penebakan kosakata berbasis skenario dengan analisis intonasi *real-time*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem CALL saat ini didominasi oleh evaluasi apakah sebuah kata yang diucapkan benar secara fonemik tanpa menilai apakah intonasinya sesuai dengan konteks pragmatis dari skenario dunia nyata.
2. Penyesuaian tingkat kesulitan jarang dikaitkan dengan beban kognitif *real-time* pengguna, yang dapat diukur melalui waktu respons dan keraguan vokal.
3. Kurangnya sistem evaluasi yang komprehensif tersebut menghasilkan jalur pembelajaran statis yang tidak beradaptasi dengan kebutuhan individu pembelajar.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membangun dan mengevaluasi:

1. Kerangka kerja CALL baru yang menggabungkan desain tugas kognitif, analisis prosodik, dan *machine learning* untuk pembelajaran kontekstual.
2. Sistem berbasis web yang dapat di-*deploy* dengan memanfaatkan penskoran adaptif *real-time* dan penyesuaian kesulitan berdasarkan *Item Response Theory* (IRT).
3. Evaluasi komprehensif terhadap kinerja model ML dalam mengklasifikasikan kemahiran pembelajar di berbagai tingkat *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR).